

Media Queries (Медиа-запросы)

Введение

Медиа-запросы (Media Queries) - это мощный инструмент CSS, который позволяет применять различные стили в зависимости от характеристик устройства или условий просмотра. Они являются ключевым компонентом адаптивного веб-дизайна.

Синтаксис

Основной синтаксис медиа-запроса:

```
@media медиа-тип and (условие) {  
    /* CSS правила */  
}
```

Медиа-типы

- **all** - все типы устройств (значение по умолчанию)
- **print** - принтеры и режим предварительного просмотра печати
- **screen** - экраны компьютеров, планшетов, смартфонов и т.д.
- **speech** - программы чтения с экрана

```
@media print {  
    .no-print {  
        display: none;  
    }  
}
```

Медиа-функции (условия)

Размеры экрана

- **width, min-width, max-width** - ширина области просмотра
- **height, min-height, max-height** - высота области просмотра

```
/* Стили для экранов шириной не менее 768px */  
@media (min-width: 768px) {  
    .container {  
        width: 750px;  
    }  
}
```

```
/* Стили для экранов шириной не более 767px */
@media (max-width: 767px) {
  .container {
    width: 100%;
  }
}
```

Ориентация устройства

- `orientation: portrait` - высота больше или равна ширине
- `orientation: landscape` - ширина больше высоты

```
@media (orientation: landscape) {
  .sidebar {
    float: left;
    width: 30%;
  }

  .content {
    float: right;
    width: 70%;
  }
}
```

Соотношение сторон

- `aspect-ratio`, `min-aspect-ratio`, `max-aspect-ratio` - соотношение ширины и высоты области просмотра

```
/* Для широких экранов */
@media (min-aspect-ratio: 16/9) {
  .video-container {
    height: 56.25vw; /* 9/16 = 0.5625 */
  }
}
```

Плотность пикселей

- `resolution`, `min-resolution`, `max-resolution` - плотность пикселей устройства

```
/* Для устройств с высокой плотностью пикселей (Retina и т.п.) */
@media (min-resolution: 2dppx) {
  .logo {
    background-image: url('logo@2x.png');
  }
}
```

```
}  
}
```

Другие медиа-функции

- **hover** - поддерживает ли устройство наведение
- **pointer** - тип указательного устройства (none, coarse, fine)
- **prefers-reduced-motion** - предпочтение пользователя по уменьшению движения
- **prefers-color-scheme** - предпочтение пользователя по цветовой схеме (light, dark)

```
/* Стили для устройств, которые поддерживают наведение */  
@media (hover: hover) {  
  .button:hover {  
    background-color: #0056b3;  
  }  
}  
  
/* Стили для темного режима */  
@media (prefers-color-scheme: dark) {  
  body {  
    background-color: #121212;  
    color: #e0e0e0;  
  }  
}
```

Логические операторы

and

Объединяет несколько условий, все должны быть истинными.

```
@media (min-width: 768px) and (max-width: 1023px) {  
  /* Стили для планшетов */  
}
```

not

Инвертирует результат медиа-запроса.

```
@media not screen and (max-width: 767px) {  
  /* Стили для всех устройств, кроме мобильных экранов */  
}
```

only

Предотвращает применение стилей в старых браузерах, которые не поддерживают медиа-запросы.

```
@media only screen and (min-width: 768px) {  
    /* Стили для современных браузеров с шириной экрана не менее 768px */  
}
```

, (запятая)

Работает как логическое ИЛИ, применяет стили, если хотя бы одно условие истинно.

```
@media (max-width: 767px), (orientation: portrait) {  
    /* Стили для мобильных устройств ИЛИ для устройств в портретной ориентации */  
}
```

Стандартные брейкпоинты

Распространенные точки перелома (breakpoints) для адаптивного дизайна:

```
/* Мобильные устройства */  
@media (max-width: 767px) { ... }  
  
/* Планшеты */  
@media (min-width: 768px) and (max-width: 1023px) { ... }  
  
/* Десктопы */  
@media (min-width: 1024px) and (max-width: 1279px) { ... }  
  
/* Большие экраны */  
@media (min-width: 1280px) { ... }
```

Практические советы

1. Используйте `em` или `rem` вместо `px` для брейкпоинтов, чтобы учитывать масштабирование текста пользователем.

```
@media (min-width: 48em) { /* 768px при размере шрифта 16px */ }
```

2. Организуйте медиа-запросы одним из способов:

- В конце CSS-файла (Mobile First)
- Рядом с соответствующими селекторами (компонентный подход)
- В отдельных файлах для каждого брейкпоинта

3. Используйте переменные CSS для брейкпоинтов:

```
:root {  
  --breakpoint-sm: 576px;  
  --breakpoint-md: 768px;  
  --breakpoint-lg: 992px;  
  --breakpoint-xl: 1200px;  
}  
  
@media (min-width: var(--breakpoint-md)) {  
  /* Стили */  
}
```

4. Тестируйте на реальных устройствах, а не только в эмуляторах браузера.

5. Не забывайте о мета-теге viewport для корректного отображения на мобильных устройствах:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```